

Compounding Básico No Estéril

para Farmacéuticos y Técnicos de Farmacia

DÍA 3

Ponente: Lcdo. Jorge L. Reyes Quiñones, RPh

Institución: Santa Cruz Compounding Academy

Horas Contacto: 6.0 | **Nivel de Aplicación:** 1 (Introdutorio)

Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico · División de Educación Continua
PO Box 360206, San Juan PR 00936-0206 · Tel. (787) 754-8649 · cfpr.org

Número de Proveedor ACPE: 0151

Divulgación a los Participantes

Normas ACPE 2015 — Divulgación de Conflicto de Interés

Lcdo. Jorge L. Reyes Quiñones, RPh, facultativo de esta actividad de EC, no tiene relaciones financieras relevantes que divulgar con compañías no elegibles.

- El contenido de esta actividad fue desarrollado sin influencia comercial.
- La presentación no contiene logos comerciales ni material promocional.
- Cumple con las Normas ACPE 2015 — divulgación de conflicto de interés.
- Cualquier relación financiera relevante ha sido mitigada antes de esta actividad.

Declaración de Acreditación ACPE

Proveedor de Educación Continua en Farmacia

"The Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico is accredited by the Accreditation Council for Pharmacy Education as a provider of continuing pharmacy education."



Número de Proveedor	0151
Horas Contacto (Día 3)	6.0 · Curso completo: 18 horas / 1.8 CEUs
Nivel de Conocimiento	1 (Introdutorio) — Basado en Aplicación
Plazo para validar créditos	45 días desde el evento
Validación	cfpr.org + CPE Monitor

Normas y Reglas Generales

Educación Continua Acreditada por ACPE

1. Todo participante debe haber registrado su asistencia.
2. Los participantes deben permanecer físicamente presentes durante toda la actividad o hasta que los conferenciantes terminen su ponencia, ya que **no se adjudican créditos parciales**.
3. El periodo de gracia en las conferencias de (2.0) horas es de **(20) minutos**. No se acepta registro en puerta después de haber culminado el periodo de gracia correspondiente.
4. No se permiten acompañantes en los salones de conferencia.
5. No se permite el uso de teléfonos celulares en los salones de conferencia. Favor ponerlos en modo de silencio; de tener la necesidad de contestar una llamada, favor salir del salón para evitar molestias a nuestros compañeros.
6. No se permite grabar la conferencia, ni video ni audio.
7. Recuerden que tienen **(45) días** a partir de la fecha de cada conferencia para validar los créditos.
8. Para validar sus créditos debe completar la Evaluación y la Prueba que deberá pasar con **más del 70%**.
9. Hacer log-in en **www.cfpr.org**, buscar en el Historial de Cursos esta conferencia y hacer clic en el ícono. Primero la Evaluación; al completarla, el sistema autoriza tomar la Prueba. Completados ambos pasos, se libera el Certificado.
10. Para validar los créditos con **ACPE / NABP**, acceda al **CPE Monitor** (a través de www.cfpr.org) y entre el **Código de Acceso** que se provee al final de la actividad.

Objetivos — Día 3

Al finalizar el CPE el participante podrá:

- 1 Discutir la formulación y describir el uso de equipos y dispositivos para formulaciones pediátricas.
- 2 Preparar dos formulaciones pediátricas.
- 3 Revisar los cálculos y procedimientos utilizados para preparar algunas formulaciones veterinarias.
- 4 Aplicar cálculos farmacéuticos para determinar con exactitud las cantidades de ingredientes requeridas para la formulación de compuestos de Terapia de Reemplazo Hormonal Bioidéntica (BHRT).
- 5 Utilizar los dispositivos y equipos apropiados en la preparación de compuestos de Terapia de Reemplazo Hormonal Bioidéntica (BHRT), conforme a los estándares establecidos de seguridad y calidad.
- 6 Preparar compuestos de Terapia de Reemplazo Hormonal Bioidéntica (BHRT) siguiendo la formulación y los procedimientos de compounding apropiados para asegurar la calidad y consistencia del producto.

Fuente: ACPE Standards 2015 · Bloom's Taxonomy revisado · USP <795> 2023 · FDA-CVM AMDUCA

Repaso — Días 1 y 2

Recap visual de los módulos anteriores

DÍA 1

- 503A vs. 503B (DQSA 2013).
- USP <795> Nov 2023: BUDs (14/35/90/180).
- USP <800>: HD handling + PPE + ingeniería.
- Ley 247-2004 PR + Reglamento 156.
- Cálculos: potencia, DV, fill weight.
- Lab: 100 cápsulas SR ($\pm 7.5\%$).

DÍA 2

- Supositorios: DF + manteca de cacao, PEG, Witepsol.
- Anatomía rectal / vaginal / uretral.
- Fusión y moldeo (control de peso $\pm 5\%$).
- Dermatológicos: vehículos + dispositivos.
- Pediátrico: intro a vehículos y BUD 35 días.
- Lab: 12 supositorios + 2 formulaciones derm.

Fuente: USP <795> 2023 · DQSA 2013 · Ley 247-2004 PR

Análisis de Necesidades

Análisis de necesidad — ¿por qué este curso?

¿Por qué es importante?	¿Qué esperar tras el curso?	Lo que el participante debe saber	Actividad de Aplicación
~8.7M Rx veterinarias compounding/año (FDA-CVM 2023)	Preparación veterinaria bajo AMDUCA + VCPR válido	Especies, mg/kg, chews, TD felino, Schedule IV log	Suspensión veterinaria + etiqueta uso veterinario
2.5M Rx BHRT/año en EE.UU. (PCCA 2023)	Formulación BHRT personalizada por paciente	Bi-est ratios, troches, Topi-CLICK, hormonas bioidénticas	Cálculo de batch BHRT en Topi-CLICK / Microclick
70–80% medicamentos sin formulación pediátrica FDA	Suspensiones pediátricas reproducibles + counseling	Vehículos Ora-Plus/Sweet, BUDs, syringe oral pediátrico	2 suspensiones pediátricas + counseling al cuidador
Shortage FDA + alergia a excipientes — excepciones 503A	Compounding regulatoriamente correcto en BHRT/vet	Excepciones shortage, excipiente alérgico, USP no garantiza eficacia	Caso clínico documentado con justificación regulatoria

Fuente: NABP 2023 · ACPE Análisis de Necesidades Guidelines · USP <795>/<800> · Ley 247-2004 PR

Planificación de la Actividad

Objetivos · Prácticas · Producto final como evidencia

Objetivo	Práctica / Experiencia 1	Práctica / Experiencia 2	Producto Final (Actividad de Aplicación)
1. Discutir formulaciones pediátricas + equipos	Selección Ora-Plus/Sweet/Blend	Calibración oral syringe + BUDs	Documentación de vehículo seleccionado
2. Preparar 2 formulaciones pediátricas (LAB)	Omeprazol 2 mg/mL × 100 mL	Metronidazol 40 mg/mL × 50 mL	2 suspensiones + etiqueta + syringe
3. Revisar cálculos veterinarios	Dosis mg/kg por especie	Batch 30 días phenobarbital canino	Reporte de cálculos veterinario
4. Aplicar cálculos farmacéuticos BHRT	Bi-est ratio E3/E2	Ajuste por CoA + cálculo de batch	Reporte de cálculos BHRT
5. Usar dispositivos y equipos BHRT	Calibración Topi-CLICK / Microclick	Selección de envase / molde de troche	Verificación de clicks documentada
6. Preparar compuestos BHRT	Formulación según MFR aprobado	Control de calidad + homogeneidad	Producto BHRT + etiqueta Ley 247

Fuente: ACPE Standards 2015 · Bloom's Taxonomy (Application Level) · USP <795>/<800>

Competencias Evaluadas

Aplican igual para farmacéuticos, técnicos y estudiantes

FARMACÉUTICOS · TÉCNICOS · ESTUDIANTES — Mismas 6 competencias

1. Conocimiento fundamental
2. Cuidado centrado al paciente
3. Sistema de uso de medicamentos
4. Resolución de problemas
5. Innovación
6. Profesionalismo

Post-test $\geq$ 70% requerido — evaluación uniforme para todos los perfiles

Formulaciones Pediátricas (1/2)

Discusión y vehículos pediátricos (Obj 1)

Reto persistente: 70–80% de medicamentos sin formulación pediátrica FDA-aprobada (AAP 2023).

Vehículos validados

Ora-Plus®: suspending agent acuoso, pH 4.2, preservado (sorbato K).

Ora-Sweet® / Ora-Sweet SF®: vehículo edulcorado. SF libre de azúcar para diabéticos.

Ora-Blend®: Ora-Plus + Ora-Sweet 1:1 premezclado.

Xanthan gum 0.1–0.5%: gel shear-thinning estable.

CMC 0.5–1%: viscosidad controlada, amplio pH.

Saborizantes + reglas AAP

Sucralosa / Stevia: preferidos sobre sacarina en <2 años.

FlavoRx® / PCCA: fresa, vainilla, naranja, uva, cereza, bubble gum.

⚠ **Sorbitol:** ≤0.5 g/dosis (diarrea osmótica).

⚠ **Etanol:** <0.5% en <6 años.

⚠ **Aspartamo:** evitar en fenilcetonuria (PKU).

Fuente: USP <795> 2023 · AAP 2023 · PCCA Pediatric · Allen's · Ora-Plus PI

Formulaciones Pediátricas (2/2)

Equipos y dispositivos pediátricos

Equipo / Dispositivo	Uso principal
Oral syringes (0.5–20 mL)	Graduación en mL (NUNCA tsp/tbsp) — ISMP Safe Practice
Dosing droppers calibrados	Volúmenes <1 mL en lactantes; dispensar en mejilla
Botella ámbar + dosing adaptor	Protege de luz; permite syringe sin derramar
Mortar de porcelana / vidrio	Trituración (porcelana) / levigación (vidrio)
Balanza analítica clase I/II	± 0.1 mg, calibración NIST diaria, log
Pipetas volumétricas / probetas	Soluciones orales precisas (q.s. a volumen)

BUDs pediátricos USP <795> 2023: Oral acuosa sin preservativo = 14 días (ref.) · Oral acuosa preservada = 35 días · Solución no-acuosa = 90 días. Siempre usar el BUD más corto entre USP y la stability data publicada.

Fuente: USP <795> 2023 · ISMP Pediatric Safety · AAP · PCCA · ASHP

PREGUNTA RÁPIDA #1 · Verificación de Aprendizaje

Pediátrico — BUD con vehículo preservado

Al preparar una suspensión oral pediátrica de omeprazol 2 mg/mL usando Ora-Plus® + Ora-Sweet® 1:1 como vehículo con preservante, ¿cuál es el BUD máximo correcto según USP <795> 2023?

- A)** 14 días (refrigerado)
- B)** 180 días (temperatura ambiente)
- C)** 35 días (refrigerado)
- D)** 90 días (temperatura ambiente)

RESPUESTA — PREGUNTA RÁPIDA #1

Pediátrico — BUD con vehículo preservado

Al preparar una suspensión oral pediátrica de omeprazol 2 mg/mL usando Ora-Plus® + Ora-Sweet® 1:1 como vehículo con preservante, ¿cuál es el BUD máximo correcto según USP <795> 2023?

- A) 14 días (refrigerado)
- B) 180 días (temperatura ambiente)
- C) 35 días (refrigerado) ✓ CORRECTA**
- D) 90 días (temperatura ambiente)

Justificación: Ora-Plus® contiene sorbato de potasio (preservante). Formulación acuosa oral preservada → BUD 35 días per USP <795> 2023.

Caso Clínico #1 — Pediátrico

Etosuximida suspensión oral 50 mg/mL

Descripción del paciente

Niño de 4 años, 17 kg, con epilepsia de ausencia. El neurólogo prescribe Etosuximida suspensión oral 50 mg/mL — 200 mL, sabor vainilla. Zarontin® comercial no disponible localmente → compounding 503A indicado.

Cálculos + plan:

Dosis: $20 \text{ mg/kg/día} \div \text{c/12h} \rightarrow (17 \times 20) \div 2 = 170 \text{ mg/dosis}$.

Volumen: $170 \div 50 = 3.4 \text{ mL c/12h}$ con oral syringe.

Batch 200 mL: 10,000 mg etosuximida + Ora-Blend® q.s. + vainilla 2 mL.

BUD: 35 días refrigerado.

Counseling: agitar, refrigerar, no congelar, signos de alarma (ataxia, somnolencia).

Compounding Veterinario (1/2)

Marco regulatorio AMDUCA + FDA-CVM (Obj 3)

AMDUCA (1994): permite uso extralabel de drugs FDA-aprobados bajo VCPR válido + Rx veterinaria + ausencia de producto FDA adecuado.

FDA-CVM: regula compounding veterinario; prohíbe copias de FDA-approved (igual a 503A humano).

VCPR: Veterinarian-Client-Patient Relationship documentado y vigente.

Ley 247 PR + Reglamento 156: farmacéutico debe verificar licencia veterinaria en PR y documentar VCPR.

Cálculos clave veterinarios

- $\text{Dosis} = \text{dosis (mg/kg)} \times \text{peso animal (kg)}$.
- $\text{Volumen/dosis} = \text{Dosis} \div \text{concentración}$.
- Ejemplo canino: Phenobarbital 2 mg/kg c/12h, Labrador 30 kg $\rightarrow$ 60 mg/dosis = 6 mL (susp. 10 mg/mL). Batch 30 días = 360 mL.

Fuente: AMDUCA 1994 · FDA-CVM 2023 · AVMA · Ley 247-2004 PR · Plumb's

Compounding Veterinario (2/2)

Formas farmacéuticas palatables

Masticables (chews)

- Base: gelatina bovina + saborizante (hígado, carne).
- Glicerina + agua + saborizante.
- Alta adherencia del dueño.
- APIs: phenobarbital, enalapril, metronidazol, gabapentina.

Suspensiones flavored

- Ora-Plus + saborizante hígado/carne.
- BUD 35 días refrigerado.
- Agitar antes de usar.
- Aceptación variable en gatos.
- APIs: prednisolona, antibióticos.

Transdermal PLO/Lipoderm

- Solución para gatos que rechazan oral.
- Aplicación: pinna auricular interna.
- APIs: methimazole, amitriptilina, ondansetrón.
- **NUNCA acetaminofén en gato.**

Fuente: AMDUCA · FDA-CVM · PCCA Veterinary · Allen's · Plumb's 10th Ed.

Especies y Ajuste de Dosis

Tabla comparativa de las principales especies

Especie	Peso típico	Reto principal	Forma preferida	Ejemplo API
Canino	1 – 70 kg	Amplio rango de dosis	Chews / suspensión	Phenobarbital, enalapril
Felino	2 – 6 kg	Rechazo oral	Transdermal PLO en pinna	Methimazole TD
Equino	400 – 600 kg	Dosis masivas	Pasta oral en jeringa	Omeprazol pasta
Exótico (aves, reptiles)	0.05 – 5 kg	Volúmenes mínimos	Solución concentrada	Variable por especie

Específicos felinos: NUNCA acetaminofén · NUNCA propilen glicol · cuidado extremo con NSAIDs. Metabolismo deficiente de glucuronización.

Fuente: AMDUCA · FDA-CVM · AVMA · Allen’s · Carpenter’s Exotic 5th Ed.

PREGUNTA RÁPIDA #2 · Verificación de Aprendizaje

Veterinario — Requisito AMDUCA

Bajo AMDUCA (1994) y FDA-CVM, ¿cuál condición es NECESARIA para que un farmacéutico prepare una formulación compounded para un animal?

- A)** Solicitud verbal del veterinario sin Rx escrita.
- B)** VCPR válido + Rx veterinaria + ausencia de producto FDA-aprobado adecuado.
- C)** Autorización escrita del dueño sin Rx veterinaria.
- D)** API food-grade certificado para uso animal.

RESPUESTA — PREGUNTA RÁPIDA #2

Veterinario — Requisito AMDUCA

Bajo AMDUCA (1994) y FDA-CVM, ¿cuál condición es NECESARIA para que un farmacéutico prepare una formulación compounded para un animal?

- A) Solicitud verbal del veterinario sin Rx escrita.
- B) VCPR válido + Rx veterinaria + ausencia de producto FDA-aprobado adecuado. ✓
CORRECTA**
- C) Autorización escrita del dueño sin Rx veterinaria.
- D) API food-grade certificado para uso animal.

Justificación: AMDUCA requiere VCPR documentado + Rx veterinaria válida + justificación clínica (no existe FDA-approved adecuado).

Caso Clínico #2 — Veterinario

Phenobarbital suspensión sabor hígado

Descripción del paciente

Canino macho de 8 kg (Beagle, 5 años) con epilepsia idiopática. El veterinario prescribe Phenobarbital suspensión oral sabor hígado 10 mg/mL — 300 mL (suministro 30 días). VCPR documentada. Rx veterinaria válida.

Cálculos + dispensación

Dosis: 2 mg/kg c/12h $\rightarrow 2 \times 8 = 16 \text{ mg/dosis} = 1.6 \text{ mL c/12h}$.

Batch 300 mL: 3,000 mg phenobarbital + Ora-Plus 150 mL + Ora-Sweet 150 mL + hígado FlavoRx 3 mL.

BUD: 35 días refrigerado.

Schedule IV: documentar log DEA. Etiqueta: "Uso veterinario exclusivo".

Counseling al dueño: syringe oral, ataxia/sedación = llamar al veterinario.

Fuente: AMDUCA · FDA-CVM 2023 · Allen's · PCCA Veterinary · Plumb's 10th Ed.

BHRT — Fundamentos (1/2)

Definición + hormonas bioidénticas (Obj 4)

BHRT: hormonas idénticas en estructura molecular a las endógenas humanas (ovario, testículo, suprarrenal).

vs. HRT convencional: MPA (Provera®) ≠ progesterona bioidéntica · estrógenos equinos conjugados (Premarin®) ≠ E1/E2/E3 bioidénticas.

Hormonas BHRT principales

Estriol (E3): menor potencia. Atrofia vaginal, urogenital. Vía vaginal preferida.

Estradiol (E2): más potente. Síntomas vasomotores, osteoporosis. Transdérmica, troche.

Estrona (E1): predominante post-menopausia. Riesgo oncológico debatido.

Progesterona (P4): micronizada USP. Protección uterina; oral, troche, vaginal, transdérmica.

Testosterona: en mujer 0.5–2 mg/día TD. Libido, energía, masa muscular.

DHEA: precursor adrenal. Vaginal (Intrarosa®) o transdérmica.

Fuente: NAMS 2022 · PCCA BHRT · ACOG 2022 · Allen's · Remington

BHRT — Fundamentos (2/2)

Combinaciones Bi-Est, Tri-Est y personalizadas

Combinación	Ratio típico	Indicación / Notas
Bi-Est (Biest) 80:20	E3 80% + E2 20%	Ratio más común — vasomotores moderados
Bi-Est 50:50	E3 50% + E2 50%	Mayor potencia estrogénica
Tri-Est	E3 80% + E2 10% + E1 10%	Menos común — E1 implica mayor riesgo percibido
Biest + Progesterona	Personalizado	Troche o crema; protección uterina
Estradiol + Testosterona	Personalizado	TD gel; libido + síntomas vasomotores
Progesterona + DHEA	Personalizado	Crema transdérmica; soporte adrenal

Posición NAMS / ACOG (2022): reconoce uso de progesterona micronizada compounded. Recomienda usar productos FDA-aprobados cuando estén disponibles. Precaución con afirmaciones de seguridad no sustentadas.

Fuente: NAMS 2022 · ACOG 2022 · PCCA BHRT · FDA BHRT Position

Formas de Dosificación BHRT

Comparación de 4 vías de administración

Forma	Vía	Ventajas	Limitaciones
Troche	Sublingual / buccal	Absorción rápida, bypass hepático	Variable absorción, sabor
Cápsula oral	Oral	Precisa, BUD 180 días	Primer paso hepático
Crema transdérmica	Piel (Topi-CLICK)	Flexible, no hepático, dosis reproducible	Transferencia accidental
Supositorio vaginal	Vaginal	Acción local directa, alta biodisponibilidad local	Compliance, messiness

Topi-CLICK®: cada click = 0.25 mL. Tamaños: 35mL es el más utilizado, aunque pueden venir en distintos tamaños desde 9mL hasta 140mL. Reduce transferencia accidental vs. jars. Ideal para BHRT TD.

Fuente: PCCA BHRT Guide · NAMS 2022 · Allen's · Topi-CLICK manufacturer · USP <795> 2023

Cálculos BHRT

Fórmulas con ejemplos de Biest, progesterona, testosterona

Bi-Est (Biest) 2.5 mg / 0.5 mL crema — Batch 60 g (120 dosis)

E3 (80%): $2.0 \text{ mg} \times 120 = 240 \text{ mg total}$ · E2 (20%): $0.5 \text{ mg} \times 120 = 60 \text{ mg total}$

Ajustar por CoA cada API individualmente. Verificar: total APIs / volumen total = concentración prescrita.

Progesterona cápsula 100 mg — 30 cápsulas

Total: $100 \times 30 = 3,000 \text{ mg}$. Ajuste CoA 98.5% $\rightarrow 3,000 \div 0.985 = 3,045 \text{ mg}$ a pesar.

Excipiente (Miglyol® / aceite girasol) q.s. fill weight cápsula #1 (500 mg). BUD 180 días.

Verificación de calibración Topi-CLICK

Cada click = $0.25 \text{ mL} \approx 0.25 \text{ g}$ (densidad ≈ 1). Verificación: pesar 5 clicks consecutivos $\rightarrow \sim 1.25 \text{ g}$ esperado.

Si la desviación es $>5\%$, recalibrar antes de dispensar.

Equipos y Dispositivos BHRT

Crítico: precisión + ausencia de contaminación cruzada

Equipo / Dispositivo	Función principal
Ointment mill	Homogeneizar partículas API en cremas semisólidas; uniformidad crítica en hormonas
Balanza analítica ±0.1 mg	Hormonas tienen índice terapéutico estrecho — margen de error inaceptable
Topi-CLICK® (30/60/90/120 mL)	Dispositivo de dispensación TD calibrado; cada click = 0.25 mL
Moldes para troches	PVC / polipropileno, 1–2.5 mL/unidad; lubricar antes de verter PEG
Cápsulas de gelatina #0–3	Progesterona oral: fill weight 350–450 mg en cápsula #1
Mortar, espátulas, hotplate	Levigación, homogeneización, fusión PEG

Limpieza obligatoria entre cada formulación BHRT — riesgo de contaminación cruzada hormonal.

Fuente: USP <795> 2023 · PCCA BHRT Equipment · Topi-CLICK PI · Allen's

Testosterona — Dosificación y Vías

BHRT en mujer y hombre · combinaciones

Mujer (BHRT)

- Dosis: 0.5–2 mg/día transdérmica.
- Indicaciones: libido, energía, masa muscular, bienestar.
- Forma común: crema TD en Lipoderm + Topi-CLICK 1 click QAM.
- Combinada con Bi-Est o progesterona.
- Monitorear: testosterona libre, eritrocitos, acné, hirsutismo.

Hombre (Andropausia)

- Dosis: 50–100 mg/día transdérmica (10× mujer).
- FDA-aprobados: AndroGel®, Testim®, Axiron®.
- Compounding cuando dosis/vías comerciales no aplican.
- Vías compounded: troche, cápsula, crema TD, scrotal.
- Monitorear: T total/libre, PSA, hematocrito, lípidos.

Fuente: NAMS 2022 · ACOG 2022 · Endocrine Society Guidelines · PCCA BHRT

Potenciadores de Penetración

Aumento de absorción transdérmica en BHRT y dermatología

Función: modifican estrato córneo o partición del API → mayor flujo TD.
Usar con criterio: mayor absorción = mayor exposición sistémica + posible irritación.

Potenciador	Concentración típica	Mecanismo / Uso
Propilenglicol (PG)	5 – 80%	Co-solvente; aumenta solubilidad y partición
DMSO (dimetilsulfóxido)	10 – 50%	Disruptor de lípidos; uso restringido por irritación
Ácido oleico	1 – 10%	Fluidiza estrato córneo (lipofílico)
Etanol	5 – 40%	Aumenta solubilidad; evaporación rápida
Urea	5 – 20%	Hidratante + queratolítico — psoriasis
Mentol / terpenoides	1 – 5%	Disruptor reversible; agradable sensación
Lipoderm® / PLO (PCCA)	Vehículo	Sistemas comerciales con enhancers integrados

Fuente: USP <795> 2023 · PCCA Transdermal Guide · IJPC · Williams & Barry 2012

503A vs. 503B — Repaso (BHRT y Veterinario)

Aplicación regulatoria al Day 3

Contexto Día 3	Sección DQSA aplicable	Notas
Pediátrico bajo Rx individual	503A	Junta de Farmacia PR + USP <795>; no copies
Veterinario bajo VCPR + Rx	503A	Adicional AMDUCA + FDA-CVM; Schedule IV log si aplica
BHRT bajo Rx individual	503A	Bi-Est, troches, TD personalizados — no copies FDA
Producto estéril a hospital	503B	Solo outsourcing facility registrada FDA cGMP
Lotes anticipados sin Rx	503B	Requiere registro FDA + cGMP 21 CFR 210/211

Regla clave Day 3: Toda formulación pediátrica, veterinaria o BHRT preparada en una farmacia comunitaria PR opera bajo 503A — Junta de Farmacia + USP <795> + Ley 247-2004 + AMDUCA (si veterinario).

Fuente: DQSA 2013 · FDA · AMDUCA · Ley 247-2004 PR · NAMS 2022

Excepciones de Drug Shortage

Cuándo se permite compounding de copias FDA-aprobados

Regla general DQSA: compounding 503A NO puede preparar copias de productos FDA-aprobados.
Excepción: FDA Drug Shortage List — sí se permite compounding mientras el producto esté en escasez.
Fuente oficial: accessdata.fda.gov/scripts/drugshortages/

Categoría	Requisito documental
Verificación previa	Confirmar producto en FDA Drug Shortage List ANTES de preparar
Documentación	Registrar fecha de verificación, screenshot/print de la página FDA en MFR
Discontinuación	Suspender compounding cuando el shortage termine (re-check periódico)
Distribución	Mantener límite $\leq 5\%$ interestatal (503A) aún bajo shortage
Etiquetado	Indicar "Compounded por escasez de medicamento (FDA)" en etiqueta

Fuente: DQSA 2013 Sec. 503A · FDA Drug Shortage Database · USP <795> 2023 · ASHP

Excipiente Alérgico

Justificación clínica para reformulación 503A

Caso justificado: el paciente reacciona a un excipiente del producto FDA-aprobado pero necesita el API.

Solución 503A: preparar el API en un vehículo libre del excipiente alergeno.

Excipiente común	Reacciones reportadas	Alternativa compounded
Lactosa	Intolerancia GI, alergia láctea	Almidón, MCC, manitol
Gluten / trigo	Celiaquía, sensibilidad	Almidón de maíz/papa, vehículos sin gluten
Colorantes (FD&C dyes)	Reacciones cutáneas, asma	Cápsulas claras/blancas sin colorante
Parabens / sulfitos	Dermatitis, broncoespasmo	Vehículos sin preservantes paraben
Propilenglicol (PG)	Dermatitis de contacto	Lipoderm sin PG, vehículos alternativos
Sorbitol / sacarina	Diarrea osmótica, fenilcetonuria	Sucralosa, stevia (pediátrico)
Maní / soya / lecitina	Anafilaxia	Vehículos sin lecitina de soya

Documentar en MFR: alergia confirmada, excipiente excluido, vehículo alternativo, comunicación con médico prescriptor.

Fuente: USP <795> 2023 · FDA Inactive Ingredients DB · AAP · PCCA · Allen's

Caso Clínico #3 — BHRT

Bi-Est 2.5 mg/0.5 mL crema en Lipoderm — Topi-CLICK 60 g

Descripción del paciente

Mujer de 52 años con síntomas vasomotores severos (hot flashes 8–10/día, sudoración nocturna, insomnio, dispareunia) 2 años post-menopausia. Sin útero (histerectomía 2020). Sin historia de cáncer de mama. La ginecóloga prescribe Bi-Est 2.5 mg/0.5 mL crema TD en Lipoderm — 60 g en Topi-CLICK 60 mL, 1 click cada mañana.

Cálculos del batch (60 g, 120 dosis)

E3 (80%): $2.0 \text{ mg} \times 120 = 240 \text{ mg}$. Ajuste CoA 99% $\rightarrow 242.4 \text{ mg}$.

E2 (20%): $0.5 \text{ mg} \times 120 = 60 \text{ mg}$. Ajuste CoA 98% $\rightarrow 61.2 \text{ mg}$.

Base Lipoderm q.s. a 60 g. Mezclar con ointment mill (3 pasadas). Cargar Topi-CLICK 60 mL.

Verificar: 5 clicks consecutivos = ~1.25 g esperado.

Counseling: rotar sitios; cubrir hasta secar; evitar contacto con pareja/niños; BUD 180 días.

PREGUNTA RÁPIDA #3 · Verificación de Aprendizaje

BHRT — Selección de vía para atrofia urogenital

Paciente de 55 años con síntomas vaginales de atrofia urogenital. ¿Cuál vía maximiza la acción LOCAL minimizando la absorción sistémica?

- A)** Troche sublingual de estriol 2 mg
- B)** Crema transdérmica de Biest en muñeca
- C)** Cápsula oral de estriol 2 mg
- D)** Crema o supositorio vaginal de estriol

RESPUESTA — PREGUNTA RÁPIDA #3

BHRT — Selección de vía para atrofia urogenital

Paciente de 55 años con síntomas vaginales de atrofia urogenital. ¿Cuál vía maximiza la acción LOCAL minimizando la absorción sistémica?

- A) Troche sublingual de estriol 2 mg
- B) Crema transdérmica de Biest en muñeca
- C) Cápsula oral de estriol 2 mg
- D) Crema o supositorio vaginal de estriol ✓ CORRECTA**

Justificación: la vía vaginal entrega estriol directamente al tejido atrófico. Absorción sistémica mínima vs. oral/TD (NAMS 2022).

Actividad de Aplicación — Laboratorio

4 ítems entregables (Day 3)

1

Formulación Pediátrica A (LAB)

Omeprazol 2 mg/mL — 100 mL. Compounding Record + etiqueta + syringe oral + counseling.

2

Formulación Pediátrica B (LAB)

Metronidazol 40 mg/mL — 50 mL. Compounding Record + etiqueta + syringe oral + counseling.

3

Reporte cálculos Veterinario

Phenobarbital susp. 10 mg/mL — 300 mL para canino 8 kg. Dosis, batch, ajuste CoA, etiqueta vet.

4

Reporte cálculos BHRT

Bi-Est 2.5 mg/0.5 mL en Topi-CLICK 60 g. E3/E2, ajuste CoA, verificación de clicks.

Fuente: USP <795> 2023 · PCCA · Allen's · AMDUCA · NAMS 2022

Metodología Instruccional

Distribución del tiempo — Day 3 (6 horas)

- **Lecture audiovisual:** pediátrico, veterinario, BHRT.
- **Active learning:** 3 pop questions + 3 casos clínicos (paciente / animal).
- **Laboratorio práctico:** 2 formulaciones pediátricas + 2 reportes de cálculos.

Bloque	Duración
Repaso Días 1 y 2 + Normas	20 min
Módulo 1: Pediátrico (Obj 1 + 2)	90 min
Módulo 2: Veterinario (Obj 3)	60 min
Módulo 3: BHRT (Obj 4)	80 min
Laboratorio: 2 formulaciones pediátricas + cálculos	70 min
Post-prueba + Evaluación de la Actividad + cierre	40 min

Evaluación

Post Test balanceado entre los 4 objetivos

Estructura del Post-Test: El Post Test del Day 3 cubre los 4 objetivos mediante 4 casos clínicos (BHRT/Bi-est, Microclick, Enalapril, Gabapentin) de manera balanceada:

- **Pre-test al inicio** — base del Día 3.
- **Pop questions durante la sesión** — 3 intercalados (pediátrico, veterinario, BHRT).
- **Case discussion** — 3 casos con descripción del paciente/animal.
- **Reporte lab + cálculos** — 2 formulaciones pediátricas + 2 reportes.
- **Post-test** — 15 preguntas oficiales, $\geq 70\%$ para créditos ACPE.
- **Distribución:** Q1–Q8 BHRT (Bi-est, Testosterona, Topi-CLICK, Microclick, potenciadores) · Q9–Q13 Enalapril · Q14–Q15 Gabapentin veterinario.

Resumen — Día 3

Seis puntos clave del módulo

1

Pediátrico: vehículos (Ora-Plus/Sweet/Blend), syringe oral, BUD 35 días preservado.

2

Lab pediátrico: 2 suspensiones + Compounding Records + etiquetas + counseling.

3

Veterinario: AMDUCA + VCPR + Rx; especies; mg/kg; chews / TD felino.

4

BHRT: Bi-Est ratios E3/E2; troche, cápsula, crema TD (Topi-CLICK), vaginal.

5

Cálculos: ajuste CoA + verificación de concentración + calibración Topi-CLICK.

6

CPE: post-test $\geq 70\%$, 45 días, cfpr.org + CPE Monitor.

BHRT — Cálculo de Batch 35 g (caso del test)

Bi-est 80/20 + Testosterona — dispensación en Topi-CLICK

Rx

Bi-est 80/20, 2.5 mg/G · Testosterona 3.0 mg/G
Disp. 35 G · Sig: aplicar 0.5 G detrás de las rodillas QD

Componente	Cálculo	Cantidad para 35 G
Total estrógenos (Bi-est)	$2.5 \text{ mg/G} \times 35 \text{ G}$	87.5 mg total
Estriol E3 (80%)	87.5×0.80	70 mg
Estradiol E2 (20%)	87.5×0.20	17.5 mg ('ninguna de las anteriores')
Testosterona	$3.0 \text{ mg/G} \times 35 \text{ G}$	105 mg ('ninguna de las anteriores')

Recordatorio: Testosterona es Schedule III · etiqueta requiere indicación de "compounded formulation" + Rx info + DEA log.

Fuente: PCCA BHRT · USP <795> 2023 · DEA Schedule III · Allen's

Topi-CLICK vs. Microclick

Sistemas de dispensación calibrada

Dispositivo	Capacidades (G)	Volumen por click	Uso típico
Topi-CLICK®	30, 60, 90, 120	0.25 mL (≈ 0.25 G)	BHRT estándar, dosis 0.25–2 mL
Microclick®	9.5	0.05 mL (≈ 0.05 G)	Dosis muy bajas: testosterona en mujer, DHEA pediátrico

Ejemplo de cálculo (caso del test Día 3)

- Rx:** Testosterona 1 mg/0.1 G en Microclick. Sig: 1 mg QD.
- 1) Capacidad Microclick:** 9.5 G.
 - 2) Un click =** 0.05 cc (≈ 0.05 G).
 - 3) Concentración:** $1\text{ mg} \div 0.1\text{ G} = 10\text{ mg/G}$. Para 12 G de batch: $10 \times 12 = 120\text{ mg testosterona}$.
 - 4) Escalado de penetration enhancer:** $5\text{ mL}/100\text{ mL} \times 12\text{ G} = 0.6\text{ mL}$.

Fuente: Topi-CLICK PI · Microclick PI · PCCA BHRT · Allen's

Penetration Enhancer — Selección

Propilenglicol como primera elección en BHRT TD

Para formulaciones BHRT transdérmicas (testosterona, Bi-est), el penetration enhancer más apropiado y validado es: **Propilenglicol (PG)**.

Potenciador	Indicación primaria	Notas
Propilenglicol (PG) ★	BHRT TD, esteroides, antifúngicos	Más usado y mejor toleración; co-solvente
Ethoxy diglycol	Fragancias, algunos APIs cosméticos	Menos común en BHRT — uso limitado
Versabase®	Vehículo / base — NO penetration enhancer per se	Es vehículo, no enhancer; pregunta del test
Glicerina	Humectante / co-solvente — NO enhancer primario	Función diferente; pregunta del test

Fuente: PCCA Penetration Enhancer Guide · IJPC · Williams & Barry 2012 · Allen's

Reconstitución ≠ Compounding

Distinción regulatoria clave

Definición FDA / DQSA

- **Reconstitución de un antibiótico (o cualquier producto FDA-aprobado) siguiendo EXACTAMENTE las instrucciones del fabricante NO es compounding.**
- Es "manipulación de un producto comercial" bajo el labeling aprobado por FDA.
- No requiere registro 503A ni cumplimiento USP <795> para ese paso.

Es compounding cuando...

- Se alteran proporciones, concentración o forma farmacéutica respecto al producto FDA.
- Se combinan dos o más APIs / productos.
- Se omite o sustituye un excipiente (ej. alergia).
- Se prepara un producto desde bulk API.

Fuente: DQSA Sec. 503A · FDA · USP <795> 2023 · Ley 247-2004 PR

USP Compliance ≠ Claim de Eficacia / Seguridad

Aclaración regulatoria

FALSO: que un farmacéutico cumpla los estándares USP en su compounding NO le permite afirmar eficacia o seguridad del producto compounded.

Razón: los compounded NO pasan por los ensayos clínicos requeridos por FDA para drugs aprobados. USP regula CALIDAD del proceso, no EFICACIA/SEGURIDAD clínica.

Lo que SÍ se permite

- Afirmar que el producto cumple USP <795>/<800> en calidad de proceso, documentación, BUD, equipos.
- Documentar que se siguió un Master Formulation Record (MFR) validado.
- Comunicar al paciente que NO es un producto FDA-aprobado y describir su naturaleza compounded.
- **Etiquetar SIEMPRE: "Fórmula compounded — no evaluada por FDA para seguridad o eficacia".**

Fuente: FDA Compounding Guidance · USP <795> 2023 · ACPE · DQSA

503A / 503B — Aclaración Final

Mito común: NO se distinguen por sterile vs. non-sterile

MITO: "503A compound productos estériles · 503B compound no-estériles."
X FALSO. La distinción NO es por esterilidad sino por modelo regulatorio.

Característica	503A	503B
Compounding estéril	Sí (bajo USP <797>)	Sí (bajo USP <797> + cGMP)
Non-sterile compounding	Sí (bajo USP <795>)	Sí (bajo USP <795> + cGMP)
Prescripción individual	Requerida	No requerida
Regulador primario	Junta de Farmacia estatal	FDA cGMP 21 CFR 210/211

Fuente: DQSA 2013 · FDA Compounding Guidance · USP <795>/<797>

POST-PRUEBA

Día 3 · 15 preguntas oficiales

Q1–Q6 BHRT (Bi-est, Testosterona, Topi-CLICK, Microclick) · Q7–Q8 Potenciadores de Penetración

Q9–Q13 Enalapril O.S. (cantidad, volumen, etiquetas, accesorios) · Q14–Q15 Gabapentin (veterinario)

Aprobación $\geq 70\%$ · Una pregunta por lámina

POST-PRUEBA · Pregunta 1 / 15

Rx BHRT — Estriol

Paciente: Rx: Bi-est 80/20, 2.5 mg/G · Testosterona 3.0 mg/G · Disp. 35 G · Sig: aplicar 0.5 G detrás de las rodillas QD · Refill 5. · Usa esta receta para contestar las preguntas 1 a la 3.

La cantidad de estriol requerida para esta formulación es:

- A) 2.8 G
- B) 700 mg
- C) 70 mg
- D) 17.5 mg
- E) ninguna de las anteriores es correcta

Fuente: $[2.5 \text{ mg/G} \times 35 \text{ G} = 87.5 \text{ mg total Bi-est; } 80\% = 70 \text{ mg estriol}]$

POST-PRUEBA · Pregunta 2 / 15

Rx BHRT — Testosterona

Paciente: Rx: Bi-est 80/20, 2.5 mg/G · Testosterona 3.0 mg/G · Disp. 35 G.

La cantidad de testosterona requerida para preparar esta formulación es:

- A) 35 mg
- B) 70 mg
- C) 17.5 mg
- D) 90 mg
- E) ninguna de las anteriores es correcta

Fuente: $[3.0 \text{ mg/G} \times 35 \text{ G} = 105 \text{ mg}]$ — no coincide con ninguna opción]

Paciente: Rx dispensada en Topi-CLICK · Sig: aplicar 0.5 G QD.

Si este producto se dispensa en un Topi-CLICK, ¿cuántos clicks diarios debe aplicar el paciente?

- A) 0.5 click
- B) 1 click
- C) 2 click
- D) 5 click
- E) ninguna de las anteriores es correcta

Fuente: $[0.5 \text{ G} \div 0.25 \text{ G/click} = 2 \text{ clicks}]$

POST-PRUEBA · Pregunta 4 / 15

Capacidad del Microclick

Paciente: Rx: Testosterona 1 mg/0.1 G · Disp. en microclick · Sig: 1 mg QD. · Usa esta receta para contestar las preguntas 4 a la 8.

¿Cuál es la capacidad en G del microclick?

A) 9 G

B) 9.5 G

C) 30 G

D) 35 G

E) ninguna de las anteriores es correcta

Fuente: Topi-CLICK Microclick PI

Paciente: Microclick — un click.

Al hacer un microclick, ¿cuánta cantidad de la preparación se dispensa?

A) 0.025 cc

B) 0.5 cc

C) 0.05 cc

D) 0.1 cc

E) ninguna de las anteriores es correcta

Fuente: Microclick manufacturer PI

POST-PRUEBA · Pregunta 6 / 15

Testosterona — Cálculo con Excedente

Paciente: Rx: Testosterona 1 mg/0.1 G · Disp. en microclick.

¿Cuánta testosterona es necesaria para preparar esta formulación si decide hacer un excedente de 12 G?

- A) 1.2 mg
- B) 12 mg
- C) 120 mg
- D) 10 mg
- E) ninguna de las anteriores es correcta

Fuente: [1 mg/0.1 G = 10 mg/G; 10 mg/G × 12 G = 120 mg]

POST-PRUEBA · Pregunta 7 / 15

Potenciador de Penetración — Selección

Para esta formulación de testosterona transdérmica, ¿cuál será el potenciador de penetración más apropiado?

- A) ethoxy diglycol
- B) propylene glycol
- C) versabase
- D) glycerin
- E) ninguna de las anteriores es correcta

Fuente: propilenglicol — primera elección en BHRT transdérmico

POST-PRUEBA · Pregunta 8 / 15

Potenciador de Penetración — Cálculo

La fórmula para hacer 100 mL requiere 5 mL del potenciador de penetración. Si decide hacer solo 12 G de la fórmula, ¿cuánto potenciador de penetración usará?

- A) 0.5 mL
- B) 0.6 mL
- C) 5 mL
- D) 6 mL
- E) ninguna de las anteriores es correcta

Fuente: $[5 \text{ mL}/100 \text{ mL} = x/12 \text{ mL}; x = 0.6 \text{ mL}]$

POST-PRUEBA · Pregunta 9 / 15

Rx Enalapril — Cantidad

Paciente: Rx: Enalapril 1 mg/mL O.S. · Sig: II mg PO QD (2 mg PO una vez al día) · 30 días. · Usa esta receta para contestar las preguntas 9 a la 13.

¿Qué cantidad dispensará?

- A) 30 mL
- B) 60 mL
- C) 90 mL
- D) 180 mL
- E) ninguna de las anteriores es correcta

Fuente: $[2 \text{ mg/día} \div 1 \text{ mg/mL} \times 30 \text{ días} = 60 \text{ mL}]$

POST-PRUEBA · Pregunta 10 / 15

Rx Enalapril — Volumen Diario

Paciente: Rx: Enalapril 1 mg/mL O.S. · Sig: II mg PO QD.

¿Cuántos mL tendrá que tomar el paciente al día?

A) 0.5 mL

B) 1 mL

C) 4 mL

D) 8 mL

E) ninguna de las anteriores es correcta

Fuente: nota del documento fuente — la Sig “II mg” se interpreta como 4 mg/día por convención de la clase; verificar con el profesor la clave oficial.

POST-PRUEBA · Pregunta 11 / 15

Rx Enalapril — Etiqueta de Almacenamiento

Con respecto al almacenamiento, ¿qué etiqueta colocará en la suspensión de Enalapril?

- A)** mantener congelado
- B)** mantener a temperatura ambiente
- C)** mantener en el gabinete de seguridad
- D)** mantener en el refrigerador
- E)** ninguna de las anteriores es correcta

Fuente: Enalapril compounding PI · USP <795>

POST-PRUEBA · Pregunta 12 / 15

Rx Enalapril — Etiqueta Adicional

¿Qué otra etiqueta colocará?

- A)** agitar bien antes de usar
- B)** tomar 1 hora antes de las comidas
- C)** tomar 1 hora después de las comidas
- D)** A y B son correctas
- E)** ninguna de las anteriores es correcta

Fuente: Enalapril PI · Allen's

¿Qué más proveerá con esta receta?

- A)** adaptador press-in
- B)** botella ámbar de dos onzas
- C)** jeringa oral de 3 mL
- D)** todas las anteriores
- E)** ninguna de las anteriores es correcta

POST-PRUEBA · Pregunta 14 / 15

Rx Gabapentin — Cantidad a Dispensar

Paciente: Rx: Gabapentin 100 mg/mL · Sig: 1.5 mL PO c/8 h. · Usa esta receta para contestar las preguntas 14 a la 15.

La cantidad a preparar para dispensar esta receta es:

- A) 30 mL
- B) 60 mL
- C) 135 mL
- D) 135 mg
- E) ninguna de las anteriores es correcta

Fuente: $[1.5 \text{ mL} \times 3 \text{ dosis/día} = 4.5 \text{ mL/día}; \times 30 \text{ días} = 135 \text{ mL}]$

POST-PRUEBA · Pregunta 15 / 15

Rx Gabapentin — Cantidad por Dosis

Paciente: Mismo paciente veterinario — misma receta.

La cantidad de gabapentina por dosis que recibirá este paciente es:

A) 150 mg

B) 100 mg

C) 150 mL

D) 100 mL

E) ninguna de las anteriores es correcta

Fuente: $[1.5 \text{ mL} \times 100 \text{ mg/mL} = 150 \text{ mg}]$

CLAVE DE RESPUESTAS — POST-PRUEBA

Para uso del facilitador / autoevaluacion del participante

Q1 Respuesta: C	Q2 Respuesta: E	Q3 Respuesta: C	Q4 Respuesta: B	Q5 Respuesta: C
Q6 Respuesta: C	Q7 Respuesta: B	Q8 Respuesta: B	Q9 Respuesta: B	Q10 Respuesta: C
Q11 Respuesta: D	Q12 Respuesta: D	Q13 Respuesta: D	Q14 Respuesta: C	Q15 Respuesta: A

Cada pregunta correctamente contestada equivale a la demostracion del logro del objetivo correspondiente.

Referencias

Bibliografía y normativa citada

- USP <795> Pharmaceutical Compounding — Nonsterile Preparations. United States Pharmacopeia. Nov 2023.
- AAP. Pediatric Drug Formulations and Compounding. 2023.
- ASHP Pediatric Pharmacotherapy. ASHP Publications.
- PCCA Pediatric / Veterinary / BHRT Compounding Guides. PCCA. 2023.
- AMDUCA — Animal Medicinal Drug Use Clarification Act. US Congress. 1994.
- FDA-CVM. Compounding Animal Drugs from Bulk Drug Substances. 2023.
- AVMA. AVMA Policy: Compounding. avma.org. 2023.
- Carpenter, J.W. Exotic Animal Formulary. 5th Ed. Elsevier. 2022.
- Plumb, D.C. Plumb's Veterinary Drug Handbook. 10th Ed. Wiley-Blackwell. 2023.
- NAMS. The Menopause Society Hormone Therapy Position Statement. 2022.
- ACOG. Practice Bulletin: Hormone Therapy. 2022.
- Allen, L.V. Jr. Remington and Allen's Compounding Formulas. Pharmaceutical Press.
- ISMP. Preventing Pediatric Medication Errors. ISMP. 2023.
- Ley Núm. 247-2004 + Reglamento 156. Dpto. Salud PR. 2022. ACPE Standards 2015.

Cómo Obtener el Certificado

Validación en cfpr.org + CPE Monitor

- 1 Completar el post-test en cfpr.org ($\geq 70\%$ para aprobar).
- 2 Completar la Formulario de Evaluación de la Actividad.
- 3 Log in en cfpr.org → MI CUENTA → HISTORIAL DE CURSOS.
- 4 Seleccionar el curso e ingresar el código de acceso.
- 5 CPE Monitor sincroniza créditos automáticamente con NABP.
- 6 Guardar o imprimir el certificado desde CPE Monitor.

FECHA LÍMITE: (45 días tras el evento) Sin excepción tras este plazo.

¡Gracias por su participación!

Día 3 completado — Compounding Básico No Estéril · Curso finalizado

Información de Contacto

Ledo. Jorge L. Reyes Quiñones, RPh

Santa Cruz Compounding Academy

Email: sccapr2025@gmail.com Tel: (787)-632-8319

Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico

PO Box 360206, San Juan PR 00936-0206 Tel. (787) 754-8649 cfpr.org

ACPE Provider 0151